

SKALA

SMP/MTS kelas 7

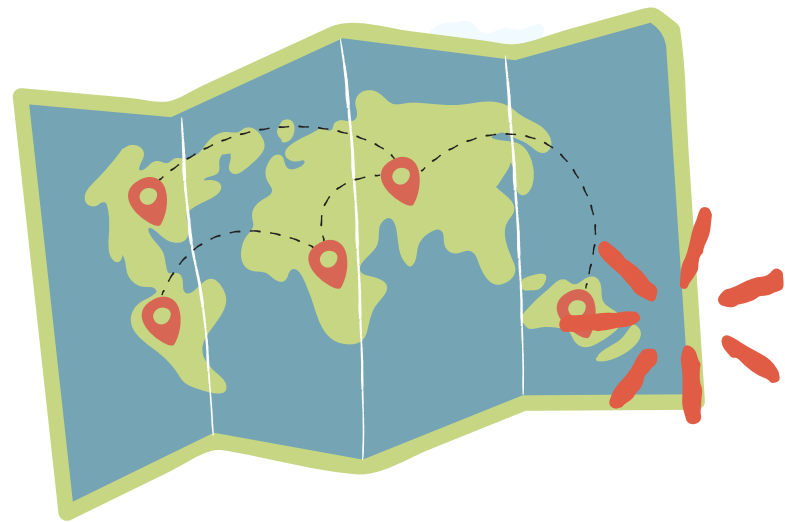
created by Elsabila Nurbaity



**APAKAH KALIAN PERNAH
MENJUMPAI ATAU
MENDENGAR KATA
"SKALA"?**



SKALA SERING KITA TEMUI



PETA



MINIATUR



DENAH RUMAH



MENGAPA PENTING?



TUJUAN PEMBELAJARAN

Melalui model *Discovery Learning* (DL) dengan pendekatan *Deep Learning*, berbantuan LKM dan diskusi (*Condition*), mampu menggunakan faktor skala untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan rasio (*Behavior*) dengan tepat dan teliti (*Degree*).



GOOGLE SITES



FAKTOR SKALA

Faktor skala adalah besaran yang menunjukkan ukuran perbesaran atau pengecilan suatu bentuk yang sebangun.

Rumus faktor skala:

$$\text{Faktor skala} = \frac{\text{ukuran setelah diperbesar/diperkecil}}{\text{ukuran sebelum diperbesar/diperkecil}}$$



$$\text{Faktor Skala} = \frac{20}{4} = 5$$



PETA PROVINSI JAWA BARAT



Peta Provinsi Jawa Barat ini menggunakan skala 1 : 2.500.000, yang berarti:

- 1 cm pada peta mewakili 2.500.000 cm jarak sebenarnya, atau
- 1 cm pada peta mewakili 2.500 m jarak sebenarnya, atau
- 1 cm pada peta mewakili 25 km jarak sebenarnya.

APA ITU SKALA?

Skala adalah perbandingan jarak pada peta (cm) dengan jarak sebenarnya (cm).

Skala menggunakan satuan cm untuk dua besaran yang dibandingkan.

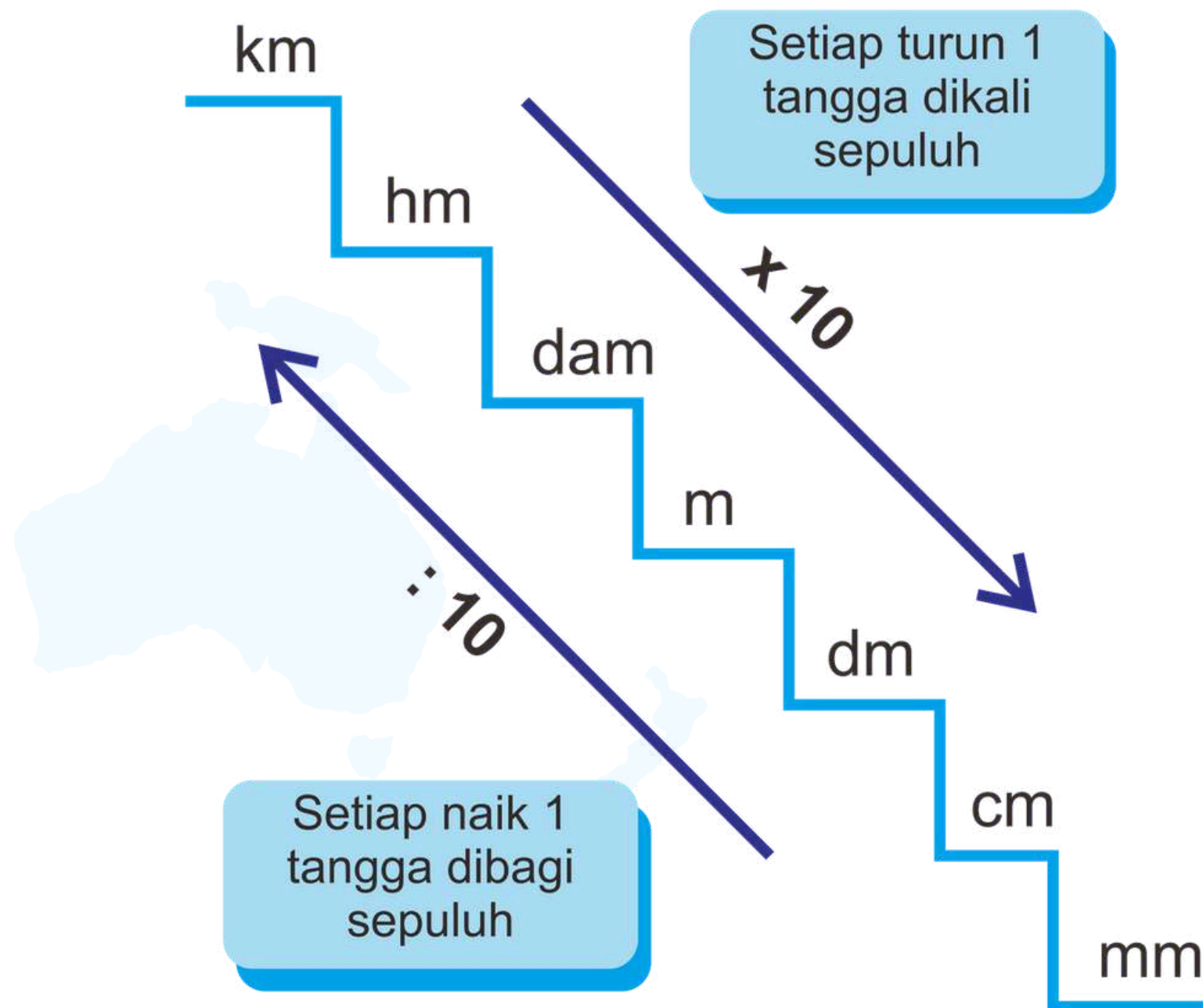
Rumus:

$$\text{Skala} = \frac{\text{Jarak pada peta}}{\text{Jarak sebenarnya}}$$

TANGGA SATUAN PANJANG

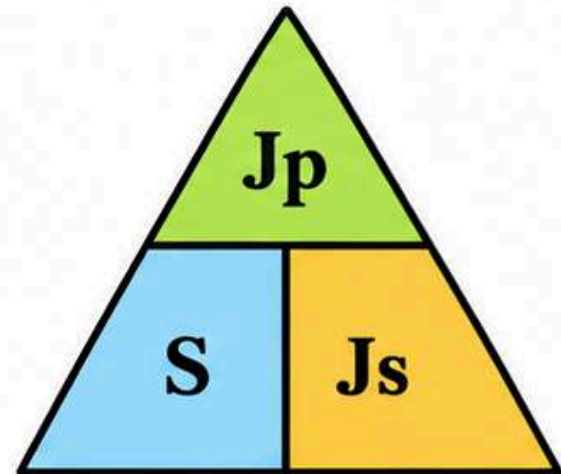


Ingat Tangga Satuan Panjang!



kucing hitam dalam mobil desi centil modar mandir.

RUMUS SKALA

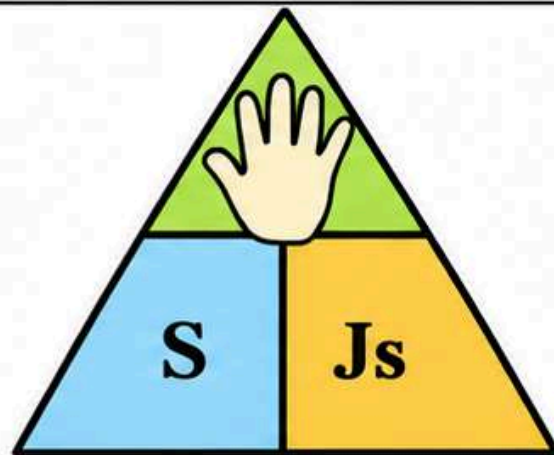


Keterangan:

Jp = Jarak pada peta

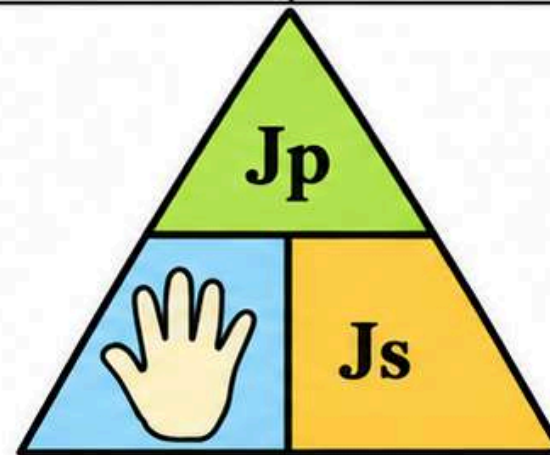
S = Skala

Js = Jarak sebenarnya



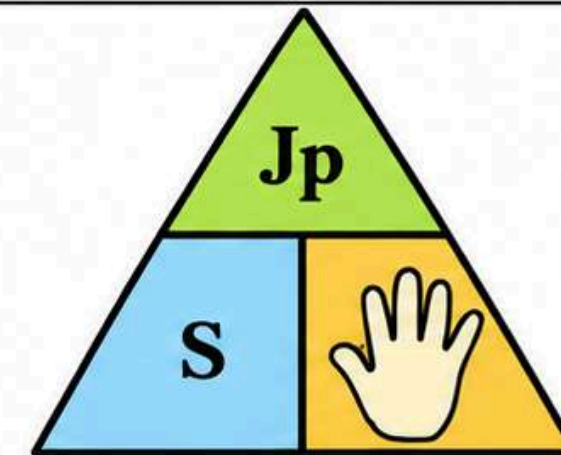
Mencari Jp (jarak pada peta)

$$Jp = S \times Js$$



Mencari S (skala)

$$Skala = \frac{Jp}{Js}$$



Mencari Js (jarak sebenarnya)

$$Js = \frac{Jp}{S}$$



CONTOH SOAL



1. Jarak kota Semarang dan Solo adalah 49 km. Berapa skala pada peta jika jarak kota Semarang dan Solo pada peta adalah 7 cm?
 2. Jarak kota A dan B adalah 12 km. Berapa jarak pada peta jika peta tersebut memiliki skala 1 : 200.000?
 3. Sebuah menara digambar setinggi 11 cm. Berapa tinggi sebenarnya menara jika menara tersebut digambar menggunakan skala 1 : 300?
- 

PENYELESAIAN NO 1

Jarak kota Semarang dan Solo adalah 49 km. Berapa skala pada peta jika jarak kota Semarang dan Solo pada peta adalah 7 cm?

Diketahui:

- JS = 49 km
- JP = 7 cm

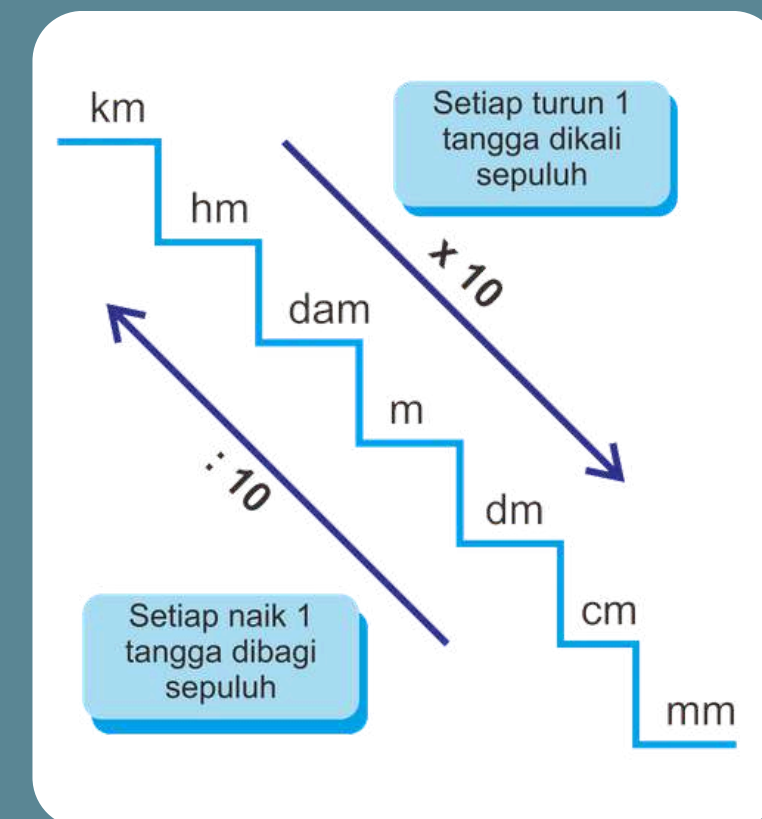
Ditanya: Skala (S) ?

Jawab:

$$JS = 49 \text{ km} = 49 \times 100.000 = 4.900.000 \text{ cm}$$

$$S = \frac{JP}{JS} = \frac{7}{4.900.000} = \frac{1}{700.000}$$

Jadi, skalanya adalah 1 : 700.000



PENYELESAIAN NO 2

Jarak kota A dan B adalah 12 km. Berapa jarak pada peta jika peta tersebut memiliki skala 1 : 200.000?

Diketahui:

- JS = 12 km
- S = 1 : 200.000

Ditanya: JP ?

Jawab:

$$JS = 12 \text{ km} = 12 \times 100.000 = 1.200.000 \text{ cm}$$

$$\begin{aligned} JP &= S \times JS \\ &= \frac{1}{200.000} \times 1.200.000 = 6 \end{aligned}$$

Jadi, jarak pada peta adalah 6 cm.



PENYELESAIAN NO 3

Sebuah menara digambar setinggi 11 cm. Berapa tinggi sebenarnya menara jika menara tersebut digambar menggunakan skala 1 : 300?

Diketahui:

- $JP = 11 \text{ cm}$
- $S = 1 : 300$

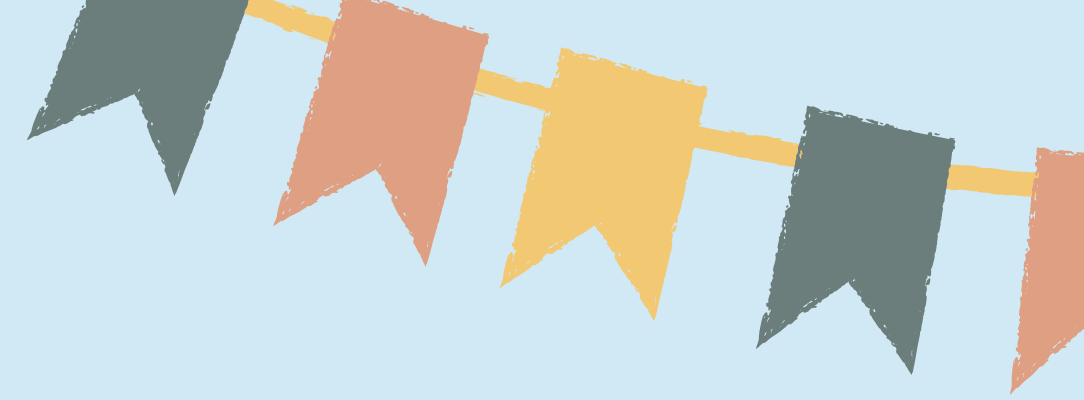
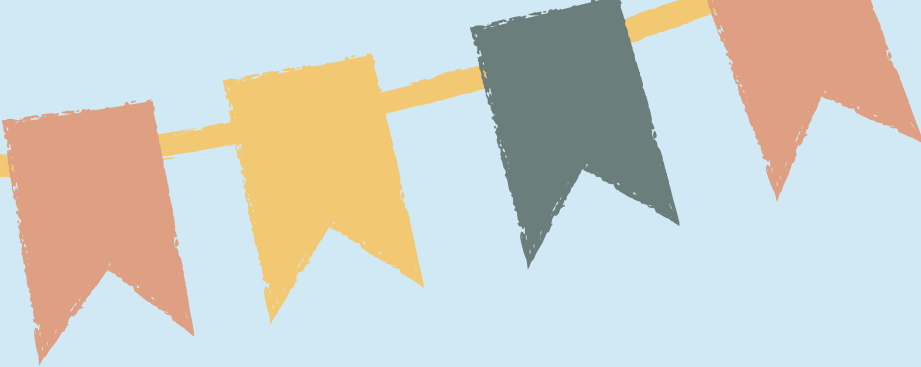
Ditanya: JS ?

Jawab:

$$\begin{aligned} JS &= JP \div S \\ &= 11 \div \frac{1}{300} = 11 \times \frac{300}{1} = 3.300 \end{aligned}$$

Jadi, tinggi menara sebenarnya adalah 3.300 cm atau 33 m.





Terima kasih

